



M.Stat
Unpad

Berdampak &
Mendunia



Irlandia Ginajar

Pembelaran Mesin

SEMESTER 2

**S2 Statistika Terapan
FMIPA UNPAD**

RPS-OBE 2025

Edisi Revisi



<https://master.statistics.unpad.ac.id>



@magister_stat_unpad



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) Pembelajaran Mesin

Oleh

Dr. Irlandia Ginanjar, M.Si

PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Padjadjaran

2025



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PRODI S2 STATISTIKA TERAPAN

Kode Dokumen

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (SKS)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
Pembelajaran Mesin	140720-UND202522015	Pilihan	T = 2	P = 1	2	26-07-2026
OTORISASI/ PENGESAHAN	Dosen Pengembang RPS		Koordinator RMK		Ketua Program Studi	
	Dr. Irlandia Ginanjar, M.Si		Dr. Irlandia Ginanjar, M.Si		I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D	
Capaian Pembelajaran	CPL-PRODI yang dibebankan pada Mata Kuliah					
	CPL3	Lulusan mampu mengelola dan menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial, aktuaria, biostatistik, dan sains data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.				
	CPL4	Lulusan mampu mengembangkan algoritma komputasi dengan menggunakan software statistika untuk memecahkan masalah statistika yang kompleks, serta memastikan hasilnya dapat diakses dan dipahami dengan baik				
	CPL5	Lulusan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan internasional dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.				
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)					
	CPMK1	Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Pembelajaran Mesin.				
	CPMK2	Mampu mengevaluasi dan memilih metode Pembelajaran Mesin yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks penerapan.				
	CPMK3	Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Pembelajaran Mesin menggunakan perangkat lunak statistika.				
	CPMK4	Mampu menyintesis proyek/riset Pembelajaran Mesin secara mandiri serta mengomunikasikan hasil, ketidakpastian, dan keterbatasannya.				
	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar Mata Kuliah (SubCPMK)					
	SubCPMK1	Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Pembelajaran Mesin. (C4—Menganalisis)				
	SubCPMK2	Mampu mengevaluasi dan memilih metode Pembelajaran Mesin yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks penerapan. (C5—Mengevaluasi)				
	SubCPMK3	Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Pembelajaran Mesin menggunakan perangkat lunak statistika. (C6—Mencipta)				
	SubCPMK4	Mampu menyintesis proyek/riset Pembelajaran Mesin secara mandiri serta mengomunikasikan hasil, ketidakpastian, dan keterbatasannya. (C6—Mencipta)				
	Korelasi CPL terhadap SubCPMK					

	CPL	CPMK	Komponen Penilaian	Bobot Nilai	SubCPMK				Pertemuan
					1	2	3	4	
	CPL3 (0.0222)	CPMK1	- Tugas Analisis Konsep	10%	√				1, 2, 3
			- Quiz/Tes Formatif	10%					
		CPMK2	- Tugas Visualisasi	10%		√			4, 6
			- Presentasi Hasil Visualisasi	10%					
			- Partisipasi	10%					
			- UTS	10%					
	CPL4 (0.0165)	CPMK3	- Proyek Modelling/Software - Laporan Tertulis	20%			√		7, 8, 9, 10, 11
	CPL5 (0.0165)	CPMK4	- Proyek Riset Inovatif - Presentasi Riset	20%				√	12, 13, 14, 15, 16
			- UAS	10%					
	TOTAL				100				
Rumus: Bobot CPL MK = (Bobot Nilai CPMKi x SKS) / (Total SKS MK)									
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah ini membahas konsep, metode, dan aplikasi pembelajaran mesin dalam penyelesaian permasalahan nyata di berbagai bidang, seperti bisnis, industri, sosial, aktuaria, biostatistika, dan sains data. Mahasiswa mempelajari teknik supervised dan unsupervised learning, termasuk regresi, klasifikasi, reduksi dimensi, neural network, dan deep learning. Selain memahami teori, mahasiswa mengimplementasikan algoritma menggunakan perangkat lunak statistika dan pemrograman, mengevaluasi model, serta menginterpretasikan dan mengomunikasikan hasil analisis secara logis, kritis, dan inovatif. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan kemampuan analitik dan komputasi dalam mengelola data kompleks secara interdisipliner serta mengembangkan solusi berbasis pembelajaran mesin yang dapat diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Silabus diperkuat sebagai mata kuliah inti integrasi machine learning dan statistika pada jenjang magister, dengan orientasi evaluasi kritis, inovasi metodologis, dan keputusan.								
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	Bahan kajian sesuai Kurikulum 2025 Revisi 2026: • Pendahuluan Machine Learning • Definisi, ruang lingkup, dan aplikasi machine learning di berbagai bidang • Perbedaan machine learning dengan statistik klasik • Analisis Kebutuhan dan Karakteristik Data • Identifikasi tipe data (numerik, kategorik, time series, dsb) • Pemilihan metode ML berdasarkan karakteristik dan tujuan data • Supervised Learning – Regresi • Regresi linier dan polynomial • Ridge, Lasso, dan Elastic Net Regression								

	• Gradient Descent & Optimasi • Supervised Learning – Klasifikasi • Logistic Regression • Decision Tree & Random Forest • Support Vector Machine (SVM) • K-Nearest Neighbors (KNN) • Naive Bayes • Unsupervised Learning • Clustering: K-Means, Hierarchical, Fuzzy C-Means (FCM), K-Medoid • Dimensional Reduction: Principal Component Analysis (PCA), Analisis Faktor, t-SNE • Neural Network & Deep Learning • Dasar-dasar Neural Network • Pengenalan Deep Learning • Gradient Boosting dan Ensemble Learning • Konsep Ensemble Learning (Bagging, Boosting) • Gradient Boosting untuk regresi dan time series • Feature Engineering & Selection • Teknik ekstraksi, seleksi, dan transformasi fitur • Model Evaluation & Validation • K-Fold Cross Validation, Hold-Out, Confusion Matrix • Metrik evaluasi untuk regresi dan klasifikasi (MSE, RMSE, Accuracy, Precision, Recall, F1 Score, ROC-AUC) • Hyperparameter Tuning • Grid Search, Random Search, dan teknik tuning lain • End-to-End Pipeline Machine Learning • Integrasi proses preprocessing, pemodelan, evaluasi, interpretasi, dan deployment • Interpretasi & Komunikasi Hasil Analisis • Visualisasi hasil model • Pelaporan ilmiah dan presentasi hasil machine learning Penguatan AI dan responsible AI: • Supervised, unsupervised, ensemble, deep learning, representation learning, dan pengantar generative AI sesuai relevansi masalah statistika terapan. • Uncertainty-aware machine learning, calibration, domain shift, causal ML, explainability, fairness, privacy-preserving learning, dan robustness. • MLOps, versioning, experiment tracking, monitoring, reproducibility, model card, dan audit model. • Capstone berbasis data nyata atau mitra lintas sektor dengan pembandingan statistika, external validation, analisis dampak, dan komunikasi kepada stakeholder.	
Pustaka	Utama:	
	1.	James, G., Witten, D., Hastie, T., & Tibshirani, R. (2021). An Introduction to Statistical Learning with Applications in R (2nd ed.). Springer. Link Download Gratis (Springer Open Access)

	2. Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). Deep Learning. MIT Press. Link Download Gratis (MIT Press)	
	Pendukung:	
	1. Kuhn, M., & Johnson, K. (2013). Applied Predictive Modeling. Springer. 2. Murphy, K. P. (2012). Machine Learning: A Probabilistic Perspective. MIT Press.	
Media Pembelajaran	Perangkat Lunak	Perangkat Keras
	-	TV, laptop
Dosen Pengampu	Dr. Irlandia Ginanjar, M.Si	
Mata Kuliah Prasyarat	-	

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous	Asynchronous	(7)	(8)
				(5)	(6)		
1, 2, 3	SubCPMK1: Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Pembelajaran Mesin. (C4—Menganalisis)	Mahasiswa menunjukkan ketercapaian SubCPMK1 melalui ketepatan konsep/metode, bukti perhitungan atau kode, validasi hasil, interpretasi, dan penjelasan keterbatasan.	Tugas/kuis/praktikum/proyek bertahap dengan rubrik ketepatan metodologi, validasi, reproducibility, komunikasi, serta transparansi penggunaan AI.	Kuliah interaktif, worked example, diskusi kasus, demonstrasi/praktikum, peer review, dan umpan balik dosen sesuai bobot teori–praktikum mata kuliah.	Belajar terstruktur melalui LMS: membaca sumber primer, latihan mandiri, notebook/kode atau derivasi, refleksi, dan revisi berdasarkan umpan balik.	Pendahuluan Machine Learning; Definisi, ruang lingkup, dan aplikasi machine learning di berbagai bidang; Perbedaan machine learning dengan statistik klasik; Analisis Kebutuhan dan Karakteristik Data; Identifikasi tipe data (numerik, kategorik, time series, dsb); Pemilihan metode ML berdasarkan karakteristik dan tujuan data; Supervised Learning – Regresi; Regresi linier	20,0%

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous (5)	Asynchronous (6)	(7)	(8)
						dan polynomial AI sebagai akselerator: Supervised, unsupervised, ensemble, deep learning, representation learning, dan pengantar generative AI sesuai relevansi masalah statistika terapan. Keluaran AI tidak menjadi bukti kebenaran; mahasiswa wajib memeriksa sumber, asumsi, kode, hasil numerik, ketidakpastian, dan mencatat penggunaannya.	
4, 5	SubCPMK2: Mampu mengevaluasi dan memilih metode Pembelajaran Mesin yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks penerapan. (C5— Mengevaluasi)	Mahasiswa menunjukkan ketercapaian SubCPMK2 melalui ketepatan konsep/metode, bukti perhitungan atau kode, validasi hasil, interpretasi, dan penjelasan keterbatasan.	Tugas/kuis/praktikum/proyek bertahap dengan rubrik ketepatan metodologi, validasi, reproducibility, komunikasi, serta transparansi penggunaan AI.	Kuliah interaktif, worked example, diskusi kasus, demonstrasi/praktikum, peer review, dan umpan balik dosen sesuai bobot teori–praktikum mata kuliah.	Belajar terstruktur melalui LMS: membaca sumber primer, latihan mandiri, notebook/kode atau derivasi, refleksi, dan revisi berdasarkan umpan balik.	Ridge, Lasso, dan Elastic Net Regression; Gradient Descent & Optimasi; Supervised Learning – Klasifikasi; Logistic Regression; Decision Tree & Random Forest AI sebagai akselerator: Uncertainty-aware machine learning, calibration, domain shift, causal ML, explainability, fairness, privacy-preserving learning, dan robustness. Keluaran AI tidak menjadi bukti kebenaran; mahasiswa	20,0%

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous	Asynchronous	(7)	(8)
				(5)	(6)		
						wajib memeriksa sumber, asumsi, kode, hasil numerik, ketidakpastian, dan mencatat penggunaannya.	
6, 7,	SubCPMK2: Mampu mengevaluasi dan memilih metode Pembelajaran Mesin yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks penerapan. (C5— Mengevaluasi)	Mahasiswa menunjukkan ketercapaian SubCPMK2 melalui ketepatan konsep/metode, bukti perhitungan atau kode, validasi hasil, interpretasi, dan penjelasan keterbatasan.	Tugas/kuis/praktikum/proyek bertahap dengan rubrik ketepatan metodologi, validasi, reproducibility, komunikasi, serta transparansi penggunaan AI.	Kuliah interaktif, worked example, diskusi kasus, demonstrasi/praktikum, peer review, dan umpan balik dosen sesuai bobot teori–praktikum mata kuliah.	Belajar terstruktur melalui LMS: membaca sumber primer, latihan mandiri, notebook/kode atau derivasi, refleksi, dan revisi berdasarkan umpan balik.	Support Vector Machine (SVM); K-Nearest Neighbors (KNN); Naive Bayes; Unsupervised Learning; Clustering: K-Means, Hierarchical, Fuzzy C-Means (FCM), K-Medoid AI sebagai akselerator: Uncertainty-aware machine learning, calibration, domain shift, causal ML, explainability, fairness, privacy-preserving learning, dan robustness. Keluaran AI tidak menjadi bukti kebenaran; mahasiswa wajib memeriksa sumber, asumsi, kode, hasil numerik, ketidakpastian, dan mencatat penggunaannya.	30,0%
8	UTS: analisis kasus/ujian terstruktur yang mengukur CPMK 1–2; bantuan AI hanya sesuai instruksi dan wajib diungkapkan.						
9, 10, 11,	SubCPMK3: Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Pembelajaran Mesin menggunakan	Mahasiswa menunjukkan ketercapaian SubCPMK3 melalui ketepatan konsep/metode, bukti	Tugas/kuis/praktikum/proyek bertahap dengan rubrik ketepatan metodologi, validasi,	Kuliah interaktif, worked example, diskusi kasus, demonstrasi/praktikum, peer review, dan umpan balik dosen sesuai bobot teori–praktikum mata kuliah.	Belajar terstruktur melalui LMS: membaca sumber primer, latihan mandiri, notebook/kode atau	Dimensional Reduction: Principal Component Analysis (PCA), Analisis Faktor, t-SNE; Neural Network & Deep Learning; Dasar-dasar Neural	

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous (5)	Asynchronous (6)	(7)	(8)
	perangkat lunak statistika. (C6—Mencipta)	perhitungan atau kode, validasi hasil, interpretasi, dan penjelasan keterbatasan.	reproducibility, komunikasi, serta transparansi penggunaan AI.		derivasi, refleksi, dan revisi berdasarkan umpan balik.	Network; Pengenalan Deep Learning; Gradient Boosting dan Ensemble Learning; Konsep Ensemble Learning (Bagging, Boosting); Gradient Boosting untuk regresi dan time series; Feature Engineering & Selection AI sebagai akselerator: MLOps, versioning, experiment tracking, monitoring, reproducibility, model card, dan audit model. Keluaran AI tidak menjadi bukti kebenaran; mahasiswa wajib memeriksa sumber, asumsi, kode, hasil numerik, ketidakpastian, dan mencatat penggunaannya.	
12, 13, 14, 15	SubCPMK4: Mampu menyintesis proyek/riset Pembelajaran Mesin secara mandiri serta mengomunikasikan hasil, ketidakpastian, dan keterbatasannya. (C6—Mencipta)	Mahasiswa menunjukkan ketercapaian SubCPMK4 melalui ketepatan konsep/metode, bukti perhitungan atau kode, validasi hasil, interpretasi, dan	Tugas/kuis/praktikum/proyek bertahap dengan rubrik ketepatan metodologi, validasi, reproducibility, komunikasi, serta transparansi penggunaan AI.	Kuliah interaktif, worked example, diskusi kasus, demonstrasi/praktikum, peer review, dan umpan balik dosen sesuai bobot teori–praktikum mata kuliah.	Belajar terstruktur melalui LMS: membaca sumber primer, latihan mandiri, notebook/kode atau derivasi, refleksi, dan revisi berdasarkan umpan balik.	Teknik ekstraksi, seleksi, dan transformasi fitur; Model Evaluation & Validation; K-Fold Cross Validation, Hold-Out, Confusion Matrix; Metrik evaluasi untuk regresi dan klasifikasi (MSE, RMSE, Accuracy, Precision, Recall, F1 Score, ROC-	30,0%

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous	Asynchronous	(7)	(8)
				(5)	(6)		
		penjelasan keterbatasan.				AUC); Hyperparameter Tuning; Grid Search, Random Search, dan teknik tuning lain; End-to-End Pipeline Machine Learning; Integrasi proses preprocessing, pemodelan, evaluasi, interpretasi, dan deployment; Interpretasi & Komunikasi Hasil Analisis; Visualisasi hasil model; Pelaporan ilmiah dan presentasi hasil machine learning AI sebagai akselerator: Capstone berbasis data nyata atau mitra lintas sektor dengan pembandingan statistika, external validation, analisis dampak, dan komunikasi kepada stakeholder. Keluaran AI tidak menjadi bukti kebenaran; mahasiswa wajib memeriksa sumber, asumsi, kode, hasil numerik, ketidakpastian, dan mencatat penggunaannya.	
16	UAS/proyek akhir: sintesis analisis mandiri, validasi, reproducibility, komunikasi, dan refleksi penggunaan AI.						

Analisis Pembelajaran Basis Data

CPMK1	Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Pembelajaran Mesin.
CPMK2	Mampu mengevaluasi dan memilih metode Pembelajaran Mesin yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks penerapan.
CPMK3	Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Pembelajaran Mesin menggunakan perangkat lunak statistika.
CPMK4	Mampu menyintesis proyek/riset Pembelajaran Mesin secara mandiri serta mengomunikasikan hasil, ketidakpastian, dan keterbatasannya.



Mampu menginterpretasi, mengkomunikasikan, dan mempertahankan hasil analisis machine learning secara profesional di forum ilmiah (C6) - (Pertemuan 12 – 16)



SubCPMK1 Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Pembelajaran Mesin. (C4—Menganalisis)

SubCPMK2 Mampu mengevaluasi dan memilih metode Pembelajaran Mesin yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks penerapan. (C5—Mengevaluasi)
--



SubCPMK3 Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Pembelajaran Mesin menggunakan perangkat lunak statistika. (C6—Mencipta)
--

CPL	CPMK	Komponen Penilaian	Bobot Nilai	SubCPMK				Pertemuan
				1	2	3	4	
CPL3 (0.0196)	CPMK1	Asesmen CPMK1: bukti ketercapaian Pembelajaran Mesin melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10%	√				1, 2, 3
		Asesmen CPMK1: bukti ketercapaian Pembelajaran Mesin melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	5%					
		- Partisipasi	5%					
	CPMK2	Asesmen CPMK2: bukti ketercapaian Pembelajaran Mesin melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10%		√			4, 5
		Asesmen CPMK2: bukti ketercapaian Pembelajaran Mesin melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran,	5%					

		validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.						
		- Partisipasi	5%					
CPL4 (0.0185)	CPMK3	Asesmen CPMK3: bukti ketercapaian Pembelajaran Mesin melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10%			√		6, 7, 8, 9, 10, 11
		Asesmen CPMK3: bukti ketercapaian Pembelajaran Mesin melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10%					
		Asesmen CPMK3: bukti ketercapaian Pembelajaran Mesin melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10%					
CPL5 (0.0185)	CPMK4	Asesmen CPMK4: bukti ketercapaian Pembelajaran Mesin melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10%			√		12, 13, 14, 15, 16
		Asesmen CPMK4: bukti ketercapaian Pembelajaran Mesin melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10%					
		Asesmen CPMK4: bukti ketercapaian Pembelajaran Mesin melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10%					
TOTAL			100					

Penilaian

No	Komponen Penilaian	Rencana Penilaian
1	Partisipatif	Partisipasi bermakna: diskusi berbasis sumber, latihan, umpan balik sejawat, dan refleksi; AI tidak menggantikan kontribusi pribadi.
2	Projek	Projek Pembelajaran Mesin: rumusan masalah, metode, implementasi, validasi, komunikasi, dan audit penggunaan AI.
3	Tugas	Tugas individu/kelompok: konsep, metode, perhitungan/kode, interpretasi, dan perbaikan berdasarkan umpan balik.
4	Quiz	Kuis formatif untuk memeriksa penguasaan mandiri tanpa ketergantungan pada AI.
5	UTS	UTS mengukur CPMK 1–2 melalui analisis dan justifikasi metode.
6	UAS	UAS/proyek akhir mengukur CPMK 3–4 melalui sintesis, validasi, dan komunikasi ilmiah.



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK1

Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Pembelajaran Mesin. (C4—Menganalisis)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Pembelajaran Mesin untuk membuktikan CPMK1. Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot
Ketepatan konsep dan metode	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat serta dijustifikasi.	Konsep/metode keliru atau tanpa justifikasi.	30%
Implementasi dan validasi	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji, dan ketidakpastian dibahas.	Implementasi tidak dapat direproduksi atau tidak divalidasi.	40%
Interpretasi dan komunikasi	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan keterbatasan dikomunikasikan.	Interpretasi lemah, berlebihan, atau tidak membahas keterbatasan.	20%
Integritas dan penggunaan AI	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi, privasi, dan audit trail diungkapkan.	Penggunaan AI tidak transparan atau keluaran diterima tanpa verifikasi.	10%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK2

Mampu mengevaluasi dan memilih metode Pembelajaran Mesin yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks penerapan. (C5—Mengevaluasi)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Pembelajaran Mesin untuk membuktikan CPMK2. Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot
Ketepatan konsep dan metode	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat serta dijustifikasi.	Konsep/metode keliru atau tanpa justifikasi.	30%
Implementasi dan validasi	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji, dan ketidakpastian dibahas.	Implementasi tidak dapat direproduksi atau tidak divalidasi.	40%
Interpretasi dan komunikasi	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan keterbatasan dikomunikasikan.	Interpretasi lemah, berlebihan, atau tidak membahas keterbatasan.	20%
Integritas dan penggunaan AI	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi, privasi, dan audit trail diungkapkan.	Penggunaan AI tidak transparan atau keluaran diterima tanpa verifikasi.	10%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK3

Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Pembelajaran Mesin menggunakan perangkat lunak statistika. (C6—Mencipta)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Pembelajaran Mesin untuk membuktikan CPMK3. Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot
Ketepatan konsep dan metode	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat serta dijustifikasi.	Konsep/metode keliru atau tanpa justifikasi.	30%
Implementasi dan validasi	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji, dan ketidakpastian dibahas.	Implementasi tidak dapat direproduksi atau tidak divalidasi.	30%
Interpretasi dan komunikasi	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan keterbatasan dikomunikasikan.	Interpretasi lemah, berlebihan, atau tidak membahas keterbatasan.	20%
Integritas dan penggunaan AI	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi, privasi, dan audit trail diungkapkan.	Penggunaan AI tidak transparan atau keluaran diterima tanpa verifikasi.	20%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK4

Mampu menyintesis proyek/riset Pembelajaran Mesin secara mandiri serta mengomunikasikan hasil, ketidakpastian, dan keterbatasannya. (C6—Mencipta)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Pembelajaran Mesin untuk membuktikan CPMK4. Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot
Ketepatan konsep dan metode	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat serta dijustifikasi.	Konsep/metode keliru atau tanpa justifikasi.	30%
Implementasi dan validasi	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji, dan ketidakpastian dibahas.	Implementasi tidak dapat direproduksi atau tidak divalidasi.	30%
Interpretasi dan komunikasi	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan keterbatasan dikomunikasikan.	Interpretasi lemah, berlebihan, atau tidak membahas keterbatasan.	20%
Integritas dan penggunaan AI	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi, privasi, dan audit trail diungkapkan.	Penggunaan AI tidak transparan atau keluaran diterima tanpa verifikasi.	20%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK4

Mampu menyintesis proyek/riset Pembelajaran Mesin secara mandiri serta mengomunikasikan hasil, ketidakpastian, dan keterbatasannya. (C6—Mencipta)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Pembelajaran Mesin untuk membuktikan CPMK4. Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot
Ketepatan konsep dan metode	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat serta dijustifikasi.	Konsep/metode keliru atau tanpa justifikasi.	30%
Implementasi dan validasi	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji, dan ketidakpastian dibahas.	Implementasi tidak dapat direproduksi atau tidak divalidasi.	30%
Interpretasi dan komunikasi	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan keterbatasan dikomunikasikan.	Interpretasi lemah, berlebihan, atau tidak membahas keterbatasan.	20%
Integritas dan penggunaan AI	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi, privasi, dan audit trail diungkapkan.	Penggunaan AI tidak transparan atau keluaran diterima tanpa verifikasi.	20%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

RPS ini telah disusun dan disetujui oleh:

Sumedang, 05 Mei 2025

Penyusun RPS

Koordinator Mata Kuliah

Dr. Irlandia Ginanjar, M.Si
NIP: 19781122 200501 1 003

Dr. Irlandia Ginanjar, M.Si
NIP: 19781122 200501 1 003

Ketua Program Studi

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'I Gede Nyoman Mandra Jaya', written over the text of the name and NIP.

I Gede Nyoman Mandra Jaya, Ph.D
NIP: 19800603 200312 1002

LAMPIRAN PENYELARASAN KURIKULUM REVISI AI 2026

Acuan	Kurikulum S2 Statistika Terapan Edisi Revisi AI — Kurikulum 2025 Revisi 2026
Identitas	140720-UND202522015 — Pembelajaran Mesin — 3 (2-1) — Semester 2 — Pilihan
Status perubahan	Seluruh elemen operasional RPS diselaraskan; rumusan CPL asli dipertahankan tanpa perubahan. AI ditempatkan sebagai akselerator ketercapaian CPL, bukan sebagai CPL baru.
Tanggal revisi	26 Juli 2026

Pemetaan CPL dan CPMK

- CPL3: Lulusan mampu mengelola dan menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial, aktuaria, biostatistik, dan sains data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.
- CPL4: Lulusan mampu mengembangkan algoritma komputasi dengan menggunakan software statistika untuk memecahkan masalah statistika yang kompleks, serta memastikan hasilnya dapat diakses dan dipahami dengan baik.
- CPL5: Lulusan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan internasional dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.

Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan

Mgg.	Fokus materi	Aktivitas pembelajaran	Asesmen/bukti	Integrasi AI kontekstual	CPMK
1	Pendahuluan Machine Learning; Definisi, ruang lingkup, dan aplikasi machine learning di berbagai bidang; Perbedaan machine learning dengan statistik klasik	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Supervised, unsupervised, ensemble, deep learning, representation learning, dan pengantar generative AI sesuai relevansi masalah statistika terapan.	1
2	Analisis Kebutuhan dan Karakteristik Data; Identifikasi tipe data (numerik, kategorik, time series, dsb)	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Uncertainty-aware machine learning, calibration, domain shift, causal ML, explainability, fairness, privacy-preserving learning, dan robustness.	1
3	Pemilihan metode ML berdasarkan karakteristik dan tujuan data; Supervised Learning – Regresi; Regresi linier dan polynomial	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	MLOps, versioning, experiment tracking, monitoring, reproducibility, model card, dan audit model.	1
4	Ridge, Lasso, dan Elastic Net Regression; Gradient Descent & Optimasi; Supervised Learning – Klasifikasi	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Capstone berbasis data nyata atau mitra lintas sektor dengan pembandingan statistika, external validation, analisis dampak, dan komunikasi kepada stakeholder.	1

Mgg.	Fokus materi	Aktivitas pembelajaran	Asesmen/bukti	Integrasi AI kontekstual	CPMK
5	Logistic Regression; Decision Tree & Random Forest	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Supervised, unsupervised, ensemble, deep learning, representation learning, dan pengantar generative AI sesuai relevansi masalah statistika terapan.	2
6	Support Vector Machine (SVM); K-Nearest Neighbors (KNN); Naive Bayes	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Uncertainty-aware machine learning, calibration, domain shift, causal ML, explainability, fairness, privacy-preserving learning, dan robustness.	2
7	Unsupervised Learning; Clustering: K-Means, Hierarchical, Fuzzy C-Means (FCM), K-Medoid	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	MLOps, versioning, experiment tracking, monitoring, reproducibility, model card, dan audit model.	2
8	Ujian Tengah Semester	Presentasi/ujian berbasis kasus dan umpan balik	UTS: penguasaan konsep, metode, dan validasi	Penggunaan AI hanya sesuai instruksi dosen; seluruh bantuan harus diungkapkan dan hasil diverifikasi.	1–2
9	Dimensional Reduction: Principal Component Analysis (PCA), Analisis Faktor, t-SNE; Neural Network & Deep Learning; Dasar-dasar Neural Network	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Capstone berbasis data nyata atau mitra lintas sektor dengan pembandingan statistika, external validation, analisis dampak, dan komunikasi kepada stakeholder.	3
10	Pengenalan Deep Learning; Gradient Boosting dan Ensemble Learning; Konsep Ensemble Learning (Bagging, Boosting)	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Supervised, unsupervised, ensemble, deep learning, representation learning, dan pengantar generative AI sesuai relevansi masalah statistika terapan.	3
11	Gradient Boosting untuk regresi dan time series; Feature Engineering & Selection	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Uncertainty-aware machine learning, calibration, domain shift, causal ML, explainability, fairness, privacy-preserving learning, dan robustness.	3
12	Teknik ekstraksi, seleksi, dan transformasi fitur; Model Evaluation &	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	MLOps, versioning, experiment tracking, monitoring,	3

Mgg.	Fokus materi	Aktivitas pembelajaran	Asesmen/bukti	Integrasi AI kontekstual	CPMK
	Validation; K-Fold Cross Validation, Hold-Out, Confusion Matrix	praktikum/proyek bertahap		reproducibility, model card, dan audit model.	
13	Metrik evaluasi untuk regresi dan klasifikasi (MSE, RMSE, Accuracy, Precision, Recall, F1 Score, ROC-AUC); Hyperparameter Tuning; Grid Search, Random Search, dan teknik tuning lain	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Capstone berbasis data nyata atau mitra lintas sektor dengan pembandingan statistika, external validation, analisis dampak, dan komunikasi kepada stakeholder.	4
14	End-to-End Pipeline Machine Learning; Integrasi proses preprocessing, pemodelan, evaluasi, interpretasi, dan deployment	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Supervised, unsupervised, ensemble, deep learning, representation learning, dan pengantar generative AI sesuai relevansi masalah statistika terapan.	4
15	Interpretasi & Komunikasi Hasil Analisis; Visualisasi hasil model; Pelaporan ilmiah dan presentasi hasil machine learning	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Uncertainty-aware machine learning, calibration, domain shift, causal ML, explainability, fairness, privacy-preserving learning, dan robustness.	4
16	Ujian Akhir Semester / proyek akhir	Presentasi, peer review, dan refleksi	UAS/proyek: analisis mandiri, reproducibility, komunikasi	Audit akhir prompt, sumber, kode, hasil, ketidakpastian, keterbatasan, fairness/privasi, serta log agen bila digunakan.	3–4

Kebijakan Penggunaan Generative AI dan Agentic AI

- AI berfungsi sebagai alat bantu pembelajaran dan analisis, bukan pengganti penalaran statistika, tanggung jawab akademik, atau keputusan manusia.
- Setiap penggunaan wajib diungkapkan: alat/model, tujuan, prompt atau instruksi penting, sumber/data yang diberikan, bagian keluaran yang digunakan, perubahan yang dilakukan, serta hasil verifikasi.
- Keluaran AI wajib diperiksa terhadap sumber primer, asumsi metode, kode yang dapat dijalankan ulang, hasil numerik, ketidakpastian, robustness, interpretabilitas, bias/fairness, privasi, keamanan, dan dampak keputusan.
- Agentic AI dapat mengorkestrasi pipeline data–kode–validasi dalam sandbox dengan izin alat minimum, log tindakan, batas biaya/waktu, checkpoint persetujuan manusia, dan uji keluaran sebelum digunakan.
- Dilarang memasukkan data pribadi, rahasia, berhak cipta tanpa izin, soal/hasil asesmen tertutup, atau kredensial ke layanan AI yang tidak disetujui.
- Artefak minimal bila AI digunakan: pernyataan penggunaan AI, prompt log ringkas, daftar sumber, kode/notebook reproducible, catatan validasi, dan audit trail agen. Pelanggaran mengikuti kebijakan integritas akademik Universitas Padjadjaran.

Rubrik minimum asesmen berbantuan AI

Dimensi	Indikator	Bobot acuan
Ketepatan statistika/metodologi	Asumsi, metode, derivasi/kode, dan inferensi benar serta sesuai konteks.	35%
Validasi dan ketidakpastian	Hasil diuji ulang; mencakup diagnostik, robustness, ketidakpastian, dan keterbatasan.	25%
Reproducibility dan audit trail	Data dictionary, kode/notebook, versi alat, prompt log, sumber, dan jejak agen memadai.	20%
Responsible AI dan komunikasi	Privasi, fairness, transparansi, human oversight, dampak, serta komunikasi kepada pengguna dipenuhi.	20%